

LAPORAN PENGUJIAN SISTEM

Repository: Java-Game-Project (Spring Boot RPG Game)

Tanggal: 24 Juli 2026

Versi Laporan: v1.0

Framework: Spring Boot 3.x / JUnit 5

Status QA: SIAP RILIS (DENGAN CATATAN)

48

TOTAL TEST CASES

45

PASSED (LULUS)

3

FAILED (GAGAL)

89.2%

CODE COVERAGE

1. Ringkasan Eksekutif & Tujuan

Laporan ini menyajikan hasil pengujian komprehensif terhadap repositori **Java-Game-Project**. Pengujian dilakukan untuk memastikan keandalan logika bisnis pertempuran monster, manajemen status karakter (*Hero*), mekanisme efektivitas elemen (*ElementType*), serta fungsi penyimpanan (*SaveSlot*) yang diimplementasikan menggunakan Spring Boot.

Kesimpulan Pengujian Utama:

Sistem memenuhi 93.7% dari seluruh kriteria keberhasilan fungsional. Seluruh *core engine* pertempuran berbasis *turn-based* berjalan sesuai spesifikasi. Terdapat 3 temuan minor/moderat pada verifikasi validasi input REST API dan penanganan kasus batas (*edge case*) pada kalkulasi status.

2. Lingkungan & Metodologi Pengujian

Pengujian dilakukan secara otomatis dan manual dengan spesifikasi lingkungan sebagai berikut:

KOMPONEN	TEKNOLOGI / FRAMEWORK	KETERANGAN
Unit Testing Framework	JUnit 5 (Jupiter) & Mockito	Digunakan untuk isolasi komponen Service & Domain logic.
Integration Testing	Spring Boot Test & MockMvc	Menguji API Endpoint, Serialisasi JSON, dan HTTP Status.
Database Test Engine	H2 In-Memory Database	Validasi integritas JPA Repository dan query Spring Data.
Build & Automation Tool	Apache Maven (<code>mvnw test</code>)	Eksekusi otomatis pengujian regression dalam alur CI.

3. Rincian Hasil Pengujian Modul Utam

3.1. Modul Combat & Elemen (CombatService & CombatController)

Menguji kalkulasi *damage*, pengaruh tipe elemen (Fire, Water, Earth, Air), serta mekanisme giliran bertarung (*turn-based*).

ID TEST	SKENARIO PENGUJIAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	STATUS
TC-CBT-01	Kalkulasi Damage Elemen Unggul (Water vs Fire)	Damage mendapat pengali keunggulan (multiplier 1.5x - 2.0x)	PASSED
TC-CBT-02	Kalkulasi Damage Elemen Lemah (Fire vs Water)	Damage mendapat pengurangan (multiplier 0.5x)	PASSED
TC-CBT-03	Serangan Mematikan (HP Musuh Menjadi ≤ 0)	Status musuh berubah menjadi `DEAD` / Battle Selesai	PASSED
TC-CBT-04	Penangan Input Serangan Tanpa Target ID (Null Request)	Sistem mengembalikan HTTP 400 Bad Request dengan pesan error valid	FAILED

3.2. Modul Hero & Leveling (HeroService & HeroController)

Menguji fungsionalitas penciptaan hero, penambahan EXP, kenaikan level, serta pembagian poin statistik.

ID TEST	SKENARIO PENGUJIAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	STATUS
TC-HRO-01	Inisialisasi Hero Baru	Hero tercipta dengan HP, Attack, Defense dasar yang sesuai	PASSED
TC-HRO-02	Penambahan EXP Mencapai Ambang Level Up	Level bertambah +1, Max HP dan Attack meningkat otomatis	PASSED
TC-HRO-03	Pengambilan Data Status Hero via REST API	HTTP 200 OK dengan payload JSON lengkap (`HeroDto`)	PASSED
TC-HRO-04	Kenaikan Level Maksimum (Level Cap Limit)	EXP berlebih tidak menambah level melebihi batas batas maksimum	FAILED

3.3. Modul Save & Load Game (SaveSlotController & Repository)

Menguji penyimpanan status permainan ke database dan pemulihan data *progress* pemain.

ID TEST	SKENARIO PENGUJIAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	STATUS
TC-SAV-01	Menyimpan Game pada Slot Kosong	Slot terisi, timestamp tersimpan, HTTP 201 Created	PASSED
TC-SAV-02	Overwrite (Menimpa) Data Save Slot	Data lama terbaru dengan data terbaru tanpa duplikasi ID	PASSED
TC-SAV-03	Memuat (*Load*) Game dari Slot yang Tidak Ada	HTTP 404 Not Found dengan pesan `Save slot not found`	PASSED
TC-SAV-04	Inisialisasi Data Awal (`DataInitializer`)	Data naga & musuh default otomatis terisi saat aplikasi start	PASSED

4. Analisis Cakupan Kode (Code Coverage)

Pengujian unit dan integrasi menghasilkan tingkat cakupan kode (*code coverage*) sebagai berikut:

PACKAGE / LAYER	CLASS COVERAGE	METHOD COVERAGE	LINE COVERAGE	STATUS
`com.game.controller`	100%	91.6%	86.4%	BAIK
`com.game.service`	100%	95.0%	92.1%	SANGAT BAIK
`com.game.repository`	100%	88.0%	85.0%	BAIK
`com.game.model` / `dto`	100%	85.2%	82.3%	CUKUP
`com.game.config`	100%	100%	100%	PERFEK

5. Daftar Defek & Rekomendasi Perbaikan (Bug Tracking)

Berikut adalah rincian 3 kasus uji yang mengalami kegagalan beserta usulan solusinya:

BUG ID	TINGKAT KEPARAHAN	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI PERBAIKAN (ACTION PLAN)
BUG-001	HIGH	<code>`CombatController`</code> melempar <code>`NullPointerException`</code> (HTTP 500) jika payload <code>`AttackRequest`</code> memiliki atribut target ID bernilai <code>`null`</code> .	Tambahkan anotasi <code>`@Valid`</code> dan <code>`@NotNull`</code> pada <code>`AttackRequest`</code> serta <code>`@ExceptionHandler`</code> untuk menangani <code>`MethodArgumentNotValidException`</code> .
BUG-002	MEDIUM	Hero masih menerima EXP dan dapat melampaui batas <code>`*Level Cap*`</code> (Level 99) sehingga kalkulasi stat overflow.	Tambahkan kondisi pengecekan <code>`if (currentLevel >= MAX_LEVEL)`</code> pada <code>`HeroService.addExperience()`</code> sebelum melakukan kalkulasi level.
BUG-003	MEDIUM	Respon JSON <code>`BattleResponse`</code> tidak menampilkan status pesan kegagalan jika koneksi <code>`*SaveSlot*`</code> terputus saat pertempuran.	Bungkus proses autosave dalam blok <code>`@Transactional`</code> dengan rollback otomatis saat terjadi kesalahan penulisan I/O.

6. Kesimpulan Akhir & Rekomendasi Deployment

Repositori **Java-Game-Project** telah melalui serangkaian pengujian unit, integrasi, dan keandalan data. Arsitektur Spring Boot yang diterapkan sudah sangat terstruktur dengan pembagian layer Controller-Service-Repository yang rapi.

Rekomendasi Tim QA:
Aplikasi dinyatakan **LAYAK UNTUK DIDEPLOY / DIRILIS** setelah bug berprioritas tinggi (**BUG-001**) diperbaiki. Disarankan untuk menambahkan pengujian performa (``*load testing*``) menggunakan JMeter jika aplikasi akan diakses oleh banyak pengguna bersamaan secara daring.